

④ بنیاد: حد (تالیس)

این عبارت بیان می‌کند که $\arg \max_i I(\theta, x_i) = \arg \max_i (H_i - H_{\text{avg}})$ است.

$$= \arg \min_i H(y|x_i) = \arg \min_i \left(\sum_n p(x_i = x) H(y|x_i; x) \right)$$

$$= \arg \min_i \left(- \sum_{x_i} P(x_i = x) \sum_y (y = y | x_i = x) \right) \quad P(y = y | x_i = x)$$

$u_1 = \begin{cases} \text{بایست} \\ \text{بالا} \end{cases}$

نامبر ۱ / فزیت ۳

$\mu_2 =$ اللي بيتر (لتراته
متوسط
واللاف)

g_g = nib { grain / accede mic

✓ حاصل ہوتا ہے اس کو مفید معلوماتی (Informative) اور بہت پیارم Gain

q_1 (منفرد) : $H(y|q_1) = \sum_{x_1} P(q_1=x_1) H(y|x_1)$

افضل كمال الدين

$$= P(x_1 = \text{يامين}) H(y | x_1 = \text{يامين}) + P(x_1 = \text{لا}) H(y | x_1 = \text{لا})$$

$$= - \log \left(\frac{p(y = S_{\text{param}} | x_1, \text{باغی})}{p(x_1 = \text{باغی})} \right)$$

$$- \log_2 \left(\frac{p(y_s \text{ ham} | x_1 \text{ يمين})}{p(x_1 \text{ يمين})} \right)$$

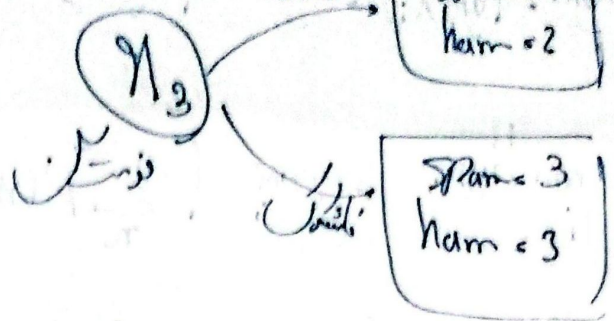
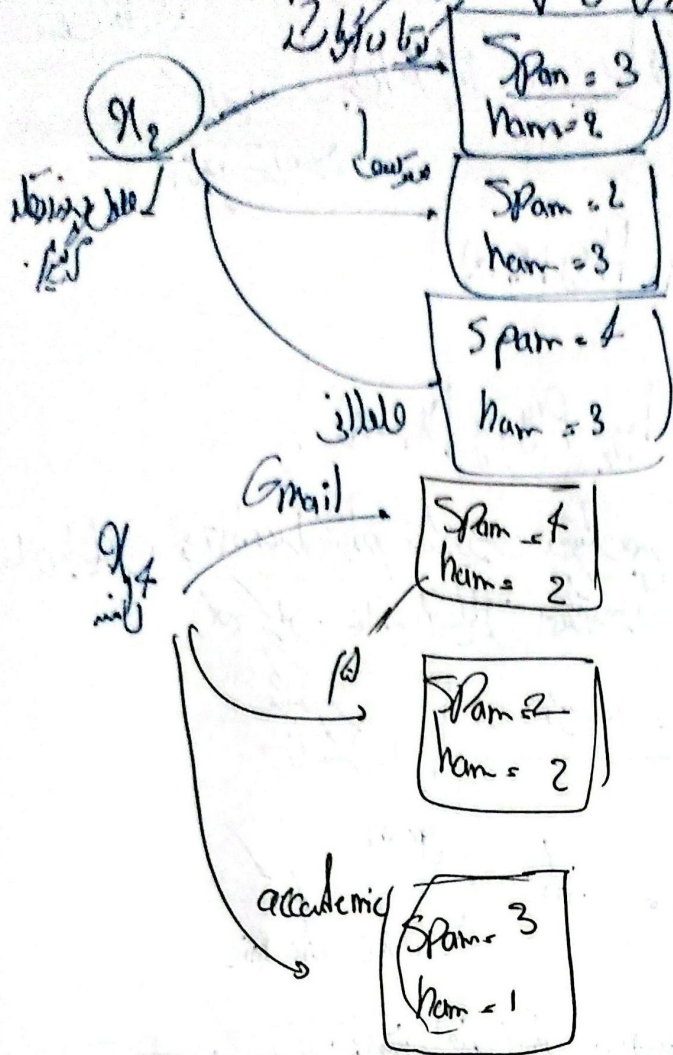
$$-D(\eta_1 = v_1) \left(D(y_{\text{sham}} | \eta_1 = v_1) \log_2 D(y_{\text{sham}} | \eta_1 = v_1) \right) - D(\eta_1 = v_1) \left(D(y_{\text{sham}} | \eta_1 = v_1) \right)$$

$\frac{\text{حال باتدریج به جعل لازم}}{\text{نقح کلمات}} : \begin{matrix} \xrightarrow{\text{ب.ا.}} \frac{\text{نام} = 1}{\text{Spam} = 4} \\ \xleftarrow{\text{باید}} \frac{\text{نام} = 2}{\text{Spam} = 3} \end{matrix}$

$$x \log(y \cdot \text{km} / \eta_y = 16)$$

①

$$H(y|x_1) = -\frac{8}{16} \left(\frac{3}{8} \log_2 \frac{3}{8} + \frac{2}{8} \log_2 \frac{2}{8} \right) - \frac{8}{16} \left(\frac{4}{8} \log_2 \frac{4}{8} + \frac{1}{8} \log_2 \frac{1}{8} \right)$$



این مقایسه را با مقایسه دیگر در دست آورده ایم
 به یاد داشته باشید که مقایسه از نظر تعداد است
 اگر با مقایسه این ها این مقایسه را در یادداشت
 به یاد داشته باشید که این مقایسه را در یادداشت
 Information Gain

$$H(y|x_2) = -\frac{5}{16} \left(\frac{3}{8} \log_2 \frac{3}{8} + \frac{2}{8} \log_2 \frac{2}{8} \right) - \frac{8}{16} \left(\frac{2}{8} \log_2 \frac{2}{8} + \frac{3}{8} \log_2 \frac{3}{8} \right) - \frac{8}{16} \left(\frac{2}{8} \log_2 \frac{2}{8} + \frac{3}{8} \log_2 \frac{3}{8} \right)$$

$$H(y|x_3) = -\frac{1}{16} \left(\frac{4}{8} \log_2 \frac{4}{8} + \frac{2}{8} \log_2 \frac{2}{8} \right) - \frac{1}{16} \left(\frac{3}{8} \log_2 \frac{3}{8} + \frac{2}{8} \log_2 \frac{2}{8} \right)$$

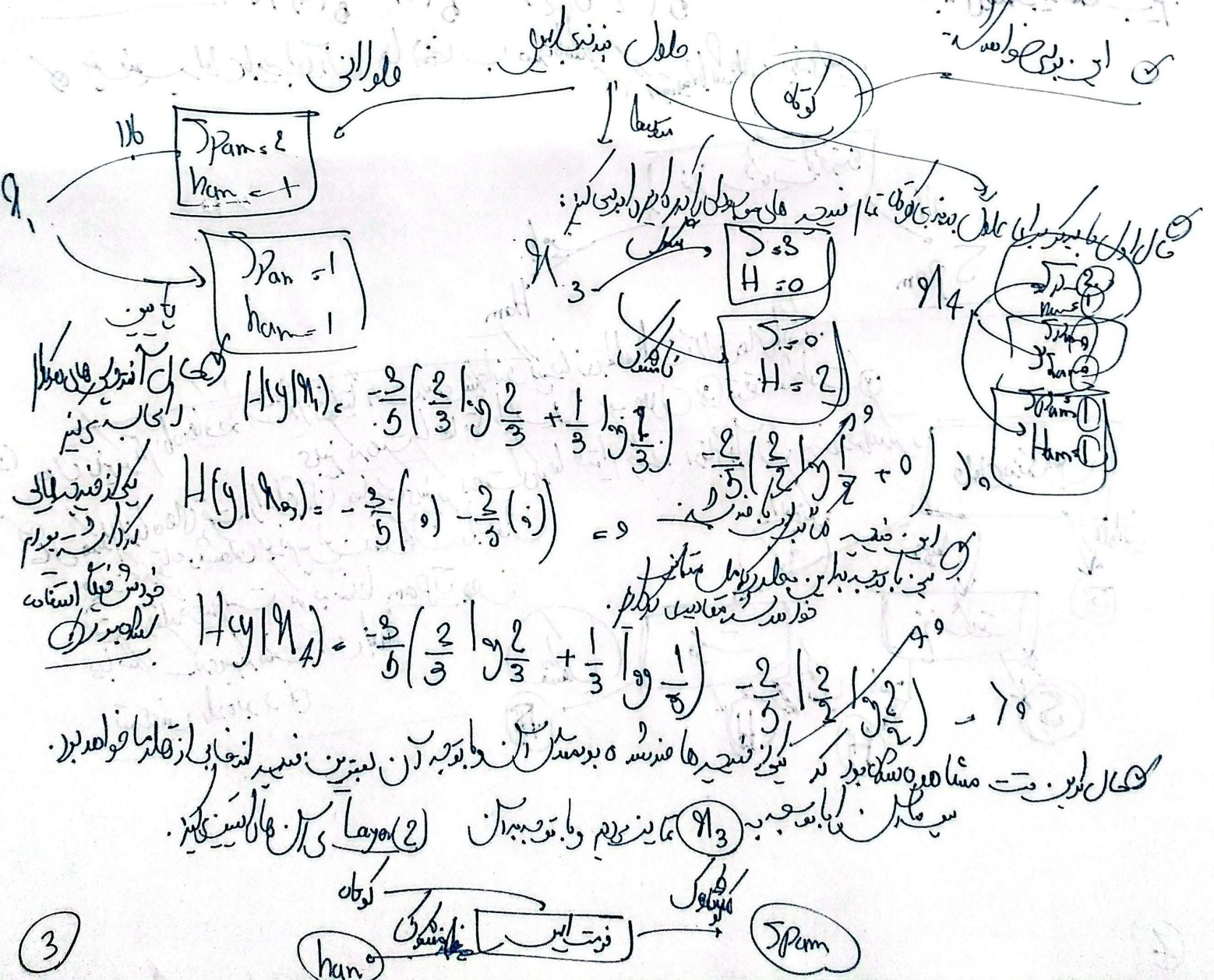
$$H(y|x_4) = -\frac{4}{16} \left(\frac{4}{4} \log_2 \frac{4}{4} + \frac{2}{4} \log_2 \frac{2}{4} \right) - \frac{4}{16} \left(\frac{2}{4} \log_2 \frac{2}{4} + \frac{2}{4} \log_2 \frac{2}{4} \right) - \frac{8}{16} \left(\frac{3}{4} \log_2 \frac{3}{4} + \frac{1}{4} \log_2 \frac{1}{4} \right)$$

arg min $H(y|q_i) = \arg \min_i$

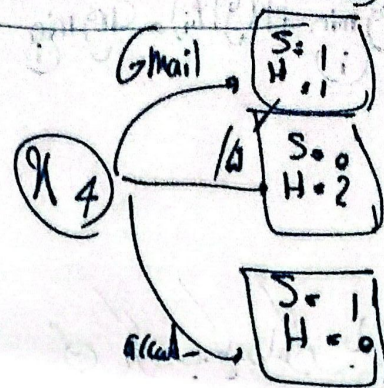
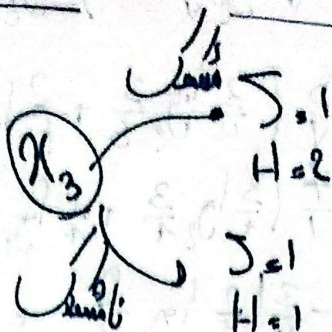
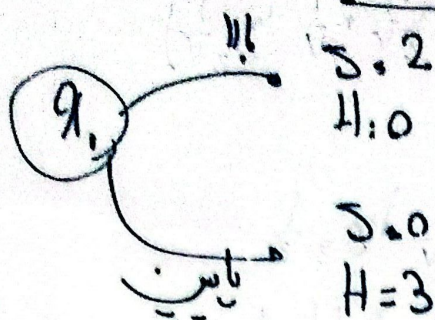
$$\begin{cases} -\frac{1}{2} \left(\frac{2}{3} \log \frac{2}{3} + \frac{1}{3} \log \frac{1}{3} \right) + \frac{1}{4} \log \frac{1}{4} \\ -\frac{2}{5} \left(\frac{2}{3} \log \frac{2}{3} + \frac{1}{3} \log \frac{1}{3} \right) + \frac{1}{4} \log \frac{1}{4} \\ -\frac{4}{5} \left(\frac{2}{3} \log \frac{2}{3} + \frac{1}{3} \log \frac{1}{3} \right) + \frac{1}{4} \log \frac{1}{4} \\ -\frac{2}{5} \left(\frac{2}{3} \log \frac{2}{3} + \frac{1}{3} \log \frac{1}{3} \right) + \frac{1}{4} \log \frac{1}{4} \end{cases}$$

$\eta_1 = 0,788$
 $\eta_2 = 0,493$
 $\eta_3 = 0,892$
 $\eta_4 = 0,911$

این مقدار از مقادیر دیگر بزرگتر است
 پس این مقدار را به عنوان بهترین انتخاب می‌کنیم
 و بزرگترین مقدار را به عنوان بهترین انتخاب می‌کنیم



این حال برای مدل بیزی این بهی نیز می تواند باشد: حالت بیزی این می باشد:



حال اگر به مدل بیزی
قبل از دیدن این بهی
نیز می توانیم
به سبب این بهی
نیز می توانیم
به سبب این بهی

$$H(y|x_1) = -\frac{2}{5} \log(0) - \frac{3}{5} \log(1) = 0$$

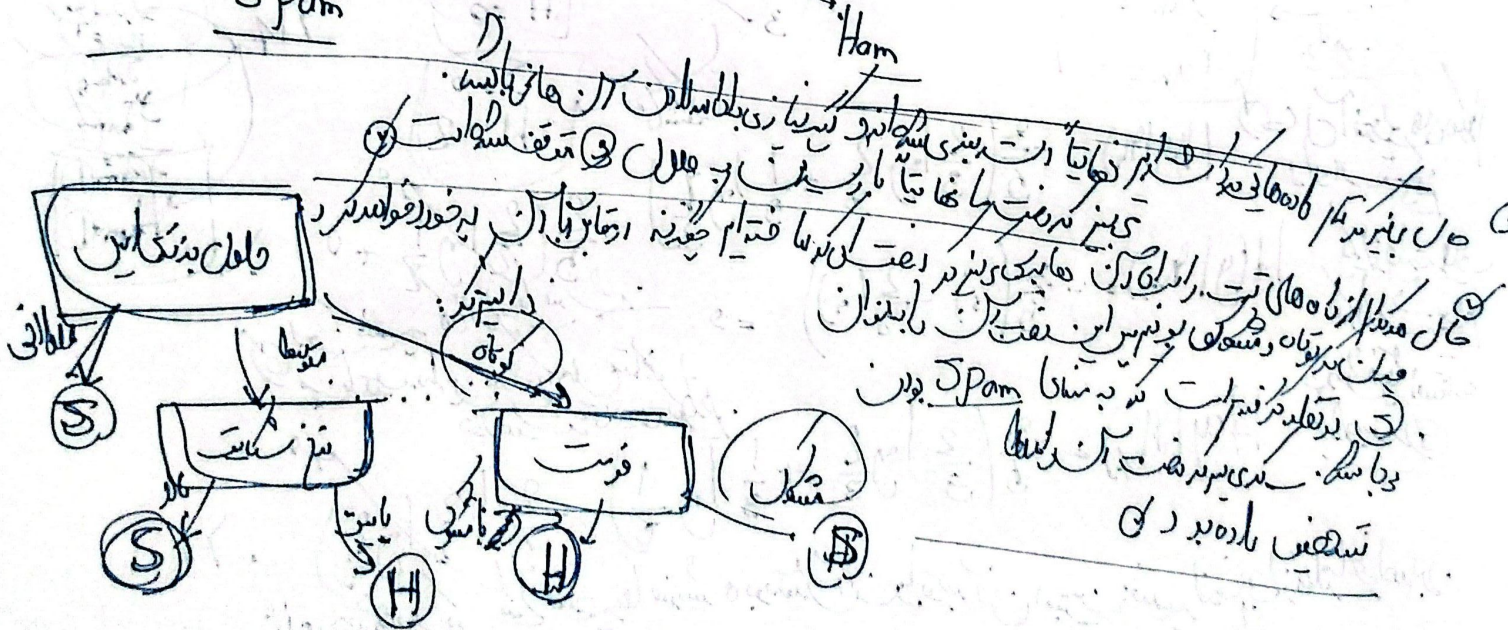
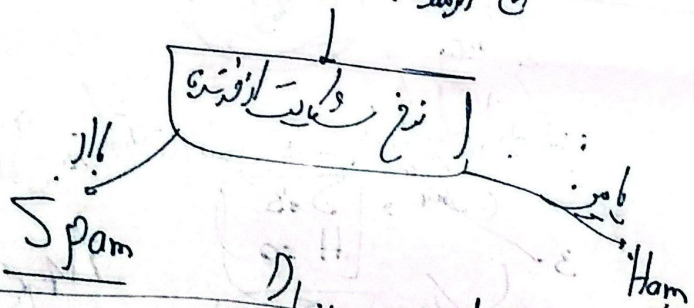
$$H(y|x_3) = -\frac{2}{5} \log\left(\frac{1}{3}\right) - \frac{2}{5} \log\left(\frac{2}{3}\right) = 0$$

$$H(y|x_4) = -\frac{2}{5} \log\left(\frac{2}{5}\right) - \frac{3}{5} \log\left(\frac{3}{5}\right) = 0$$

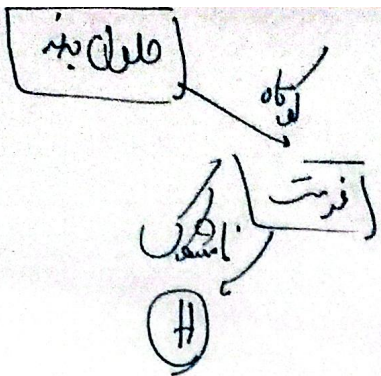
این بهی می تواند
به سبب این بهی

این بهی می تواند
به سبب این بهی

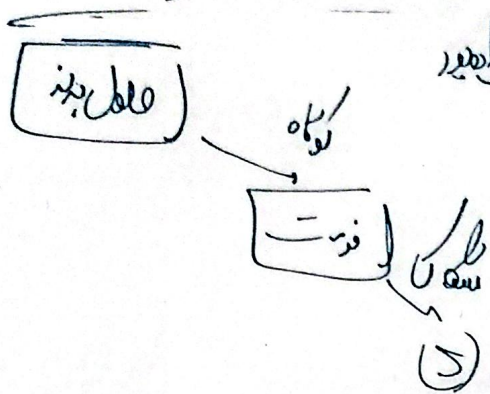
این بهی می تواند
به سبب این بهی



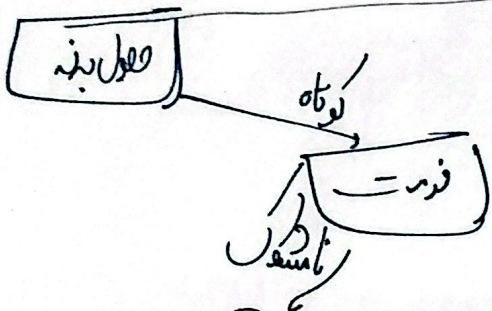
شماره ۲: ت شماره ۲ این است کوتاه و شکلی دارد
 هم از این ها Ham تفصیلاتی در مورد این
 این است که این هم شکلی دارد



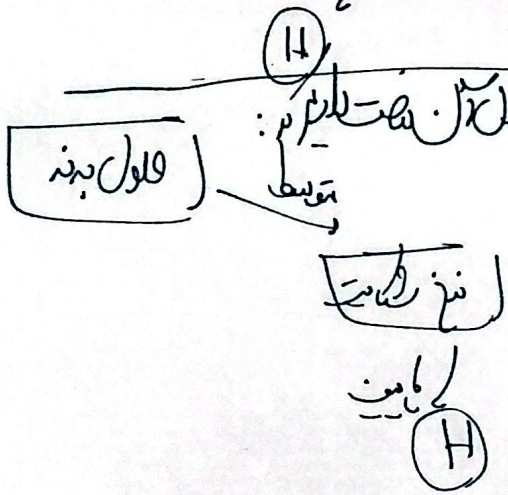
ت شماره ۳: این است هم در کوتاه و هم شکلی از این میزان
 در مقابل با آن علامت تفصیلاتی در مورد



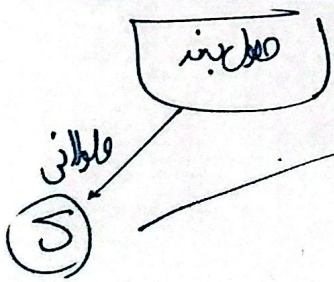
ت شماره ۴: در این است فلوکل بنه کوتاه و فرت آن نامشروعی در
 این است هم از این (Spam) شکلی در مورد
 که درست بود تفصیلاتی در این است



ت شماره ۵: این است هم ما شکلی با این بود که مطابق با فلوکل آن شکلی در مورد
 به آن ها Ham تفصیلاتی در مورد درست بود



ت شماره ۶: این است هم ما شکلی با این بود که مطابق با فلوکل آن شکلی در مورد
 به آن ها Spam تفصیلاتی در مورد مطابق با فلوکل بنه آن
 در آن است درست بود



مسئله (2): در این مدل باید که به مقایسه رفت های تقسیم جنگ های تقاضای از مقدار و در چنین بدو روش های جمع مقدار سازی آن مناسب لازم:

① روش های تقسیم: Decision Trees
[Bias] در روش تقسیم مقدار و مقدار معیار را از آن تقسیم می یابند و در این روش مقدار از آن تقسیم می یابند.
[Variance] در این روش در یک روش تقسیم مقدار می یابند و در این روش مقدار از آن تقسیم می یابند.
Overfitting در این روش مقدار از آن تقسیم می یابند و در این روش مقدار از آن تقسیم می یابند.

② سبب این روش: در این روش مقدار از آن تقسیم می یابند و در این روش مقدار از آن تقسیم می یابند.
در این روش مقدار از آن تقسیم می یابند و در این روش مقدار از آن تقسیم می یابند.

حال به این روش در جنگ های تقاضای از مقدار:

در این روش مقدار از آن تقسیم می یابند و در این روش مقدار از آن تقسیم می یابند.
در این روش مقدار از آن تقسیم می یابند و در این روش مقدار از آن تقسیم می یابند.

در این روش مقدار از آن تقسیم می یابند و در این روش مقدار از آن تقسیم می یابند.
در این روش مقدار از آن تقسیم می یابند و در این روش مقدار از آن تقسیم می یابند.

در این روش مقدار از آن تقسیم می یابند و در این روش مقدار از آن تقسیم می یابند.
در این روش مقدار از آن تقسیم می یابند و در این روش مقدار از آن تقسیم می یابند.

در این روش مقدار از آن تقسیم می یابند و در این روش مقدار از آن تقسیم می یابند.
در این روش مقدار از آن تقسیم می یابند و در این روش مقدار از آن تقسیم می یابند.

: nobl 2

حوالہ: اصل کتاب بکری کریمہ بہ کتابی بیگزینہ

① کنترل کردن عتس و بیضیگی در دل و بیاضی و رفت
 محمد کردنی عتس رفت و از نظیر کردن حدائق منزله در درستی ماهرین در خفا و عتاب به سبب اینست که این مرد
 سبک اندیشی کرد و رفت ماهرین نیز از (در خفا) و عتاب به سبب اینست که این مرد

(2) تلافی ما:

فیس معزومہ کی رقم واپس لے کر

وادیان را که مرا شرف و اعتراف از این سجده زنی ها خطای فوری و اصول فساد و بی مروتی

③ غزندی و زنی ها:

تا اندخاب بدین مقامی زوید و دل از روی گاه هفت کت پند
 لبر میان دست را لا شرف و ابرازت و از همش فواید

4) Cross-Validation: این از اعتبار سنجی متقابل است. داده‌ها را به دو بخش min-sample و max-dep تقسیم می‌کنیم. داده‌های min-sample را برای آموزش مدل استفاده می‌کنیم و داده‌های max-dep را برای اعتبار سنجی مدل استفاده می‌کنیم. این کار را به تکرار می‌کنیم تا به یک میانگین اعتبار سنجی برسیم.

: Regularization (16/5)

Regularization: بیان سر و زلف میزند بر عیال و قوامین توختن گیسوی امان استغفر
و باری خیر که آفتابی نشین مرغ نوید شیر و کدو در گی هادر لدر تعبه بنیدی کارند شیر بار.

سوال سوم :

Clustering :

باید کارزار روی خوشه بندی است و Clustering می باشد. به طور مستقیم به سلسله مفروضات و فاصله بین نقاط کارگزار است. این روش بهینه است. به این جهت که فاصله را به خوبی را به خود اختصاص می دهد.

① به بالا - اگر این کار را به بالا با فاصله کارگزار را با فاصله خود. می بیند که بهینه تر است. اگر در یک نقطه کارگزار و بهینه ترین فاصله است. این کار را به بالا با فاصله خود.

② مقیاس های متفاوت یا معیار های بزرگ - اگر کارگزار را در یک کارگزار در مقیاس های متفاوت بود. به این جهت که فاصله کارگزار را به بالا با فاصله خود. می بیند که بهینه تر است. اگر در یک نقطه کارگزار و بهینه ترین فاصله است. این کار را به بالا با فاصله خود.

و هم چنین در مقیاس های متفاوت با فاصله کارگزار را به بالا با فاصله خود. می بیند که بهینه تر است. اگر در یک نقطه کارگزار و بهینه ترین فاصله است. این کار را به بالا با فاصله خود.

③ کارهای کارگزار در خوشه ها وجود دارند : - اگر کارگزار را به بالا با فاصله خود. می بیند که بهینه تر است. اگر در یک نقطه کارگزار و بهینه ترین فاصله است. این کار را به بالا با فاصله خود.

④ بهینه ترین کارگزار - اگر کارگزار را به بالا با فاصله خود. می بیند که بهینه تر است. اگر در یک نقطه کارگزار و بهینه ترین فاصله است. این کار را به بالا با فاصله خود.

۱۰. DBSCAN

Out layers

این اسرار می از شفا خدایه تدبیر بزرگترها در زینتی خودیکه بیسی فکلی بحد خواهد بود
در تالیف بعضی اسرار و بالذات از من القاه و در ضمن نقاشی از زینت هم دارد.

[illegible]

بسم الله الرحمن الرحيم

(۴) این کتاب است در بیان دفعه اول و دوم از نقد بر آثار ابن خلدون که در این کتاب آمده است.

اگر فرض کنیم $\min P_i$ با یک شرط $\sum_{i=1}^n x_i = 1$ داشته باشیم.
 این با یک شرط $\sum_{i=1}^n x_i = 1$ با آن نقطه $\sum_{i=1}^n x_i = 1$ متقارن است.
 این شرط $\sum_{i=1}^n x_i = 1$ با آن نقطه $\sum_{i=1}^n x_i = 1$ متقارن است.
 که انتخاب این به ما می‌دهد که به هر حال مقدار $\sum_{i=1}^n x_i = 1$

DBSCAN :
 1) نقاط - (Core Points)
 2) نقاط (نفع) / نقاط (نفع)
 3) نقاط (نفع) / نقاط (نفع)
 4) نقاط (نفع) / نقاط (نفع)
 5) نقاط (نفع) / نقاط (نفع)
 6) نقاط (نفع) / نقاط (نفع)
 7) نقاط (نفع) / نقاط (نفع)
 8) نقاط (نفع) / نقاط (نفع)
 9) نقاط (نفع) / نقاط (نفع)
 10) نقاط (نفع) / نقاط (نفع)

بہارِ تعلیمی و سائنسی کونسل

(2) نقالہندی: نقالہندی سے مراد وہ لکھنوی ہے جس نے لکھنوی رسم الخط میں لکھنا شروع کیا ہے۔

(2) تقاضی: تقاضی طلبہ کے لئے ہے۔
(3) تقاضی: تقاضی طلبہ کے لئے ہے۔

④ تفاوتی و فیزیکی: در DBSCAN در فضا اگر یک جابجایی رخ دهد و این در دو روش در جابجایی محاسبه می شود. OPTIC با DBSCAN تفاوتی دارد. تفاوتی بین این دو روش در جابجایی محاسبه می شود. تفاوتی بین این دو روش در جابجایی محاسبه می شود. تفاوتی بین این دو روش در جابجایی محاسبه می شود.

در حال به تفاوت DBSCAN و الگوریتم OPTIC می‌دانیم: $\checkmark$ در PDF به دست آوردن نتایج

OPTIC

DBSCAN

① در DBSCAN یک مقدار ϵ ثابت و یک مقدار $\min_{pts}$ مشخص برای هر نقطه داریم.
 حال اگر فرض کنیم مقدار ϵ را به گونه‌ای انتخاب کنیم که برای هر دو نقطه (A) و (B) که در یک خوشه هستند، این مقدار ϵ را داشته باشند.
 اما در الگوریتم OPTIC اینگونه نیست و این مقدار ϵ را به گونه‌ای انتخاب می‌کنیم که برای هر دو نقطه (A) و (B) که در یک خوشه هستند، این مقدار ϵ را داشته باشند.

② تشخیص دادن خوشه‌ها در DBSCAN:
 یک مقدار خوشه‌ها را ثابت تعیین می‌کنیم.
 اما در الگوریتم OPTIC مقدار خوشه‌ها را به گونه‌ای تعیین می‌کنیم که برای هر دو نقطه (A) و (B) که در یک خوشه هستند، این مقدار ϵ را داشته باشند.
 در ارتفاعات مختلف تشخیص داده می‌شوند. به این ترتیب خوشه‌ها را به گونه‌ای تعیین می‌کنیم که برای هر دو نقطه (A) و (B) که در یک خوشه هستند، این مقدار ϵ را داشته باشند.

③ مدیریت نتایج مختلف:
 در حالت DBSCAN (اما در OPTIC) اگر دو نقطه را که در یک خوشه هستند، این مقدار ϵ را داشته باشند.
 اما در OPTIC با ارائه یک سیگنال به این ترتیب که برای هر دو نقطه (A) و (B) که در یک خوشه هستند، این مقدار ϵ را داشته باشند.
 امکان تمایز قوت بین نتایج مختلف را داریم.

9 سوال 5) مت های نوشتاری آن :

در این سوال باید که دلیل این تغییر را بیاوریم. از سوال آخری به قدرت سوال کنیز
 که بدین صورت خواهد بود: $H(X) = 1$ $H(Y) = 1$ $H(X, Y) = 1$ $H(X|Y) = 0$ $H(Y|X) = 0$
 حل کنیز دوم به این صورت است: $H(X, Y) = 1$ $H(X|Y) = 0$ $H(Y|X) = 0$ $H(X) = 1$ $H(Y) = 1$

4 سوال 6) $H(X, Y) = 1$ $H(X|Y) = 0$ $H(Y|X) = 0$ $H(X) = 1$ $H(Y) = 1$
 این سوال در حدی که گفته شده است. در این سوال جواب داده شد.

$$H(X|Y) = -\frac{1}{2} \left(\frac{3}{4} \log_2 \left(\frac{3}{4} \right) + \frac{1}{4} \log_2 \left(\frac{1}{4} \right) \right) = 0.5$$

$$H(Y|X) = -\frac{1}{2} \left(\frac{3}{4} \log_2 \left(\frac{3}{4} \right) + \frac{1}{4} \log_2 \left(\frac{1}{4} \right) \right) = 0.5$$

$$H(X, Y) = -\left(\frac{3}{4} \log_2 \left(\frac{3}{4} \right) + \frac{1}{4} \log_2 \left(\frac{1}{4} \right) \right) = 1$$

$$H(Y|Bar) = -\frac{1}{2} \left(\frac{3}{4} \log_2 \left(\frac{3}{4} \right) + \frac{1}{4} \log_2 \left(\frac{1}{4} \right) \right) = 0.5$$

$$H(Y|Fri) = -\frac{1}{2} \left(\frac{3}{4} \log_2 \left(\frac{3}{4} \right) + \frac{1}{4} \log_2 \left(\frac{1}{4} \right) \right) = 0.5$$

$$H(Y|Pat) = -\frac{1}{2} \left(\frac{3}{4} \log_2 \left(\frac{3}{4} \right) + \frac{1}{4} \log_2 \left(\frac{1}{4} \right) \right) = 0.5$$

$$H(Y|Price) = -\frac{1}{2} \left(\frac{3}{4} \log_2 \left(\frac{3}{4} \right) + \frac{1}{4} \log_2 \left(\frac{1}{4} \right) \right) = 0.5$$

$$H(Y|Rain) = -\frac{1}{2} \left(\frac{3}{4} \log_2 \left(\frac{3}{4} \right) + \frac{1}{4} \log_2 \left(\frac{1}{4} \right) \right) = 0.5$$

$$H(Y|Type) = -\frac{1}{2} \left(\frac{3}{4} \log_2 \left(\frac{3}{4} \right) + \frac{1}{4} \log_2 \left(\frac{1}{4} \right) \right) = 0.5$$

$$H(Y|Cst) = -\frac{1}{2} \left(\frac{3}{4} \log_2 \left(\frac{3}{4} \right) + \frac{1}{4} \log_2 \left(\frac{1}{4} \right) \right) = 0.5$$

حال بایسته مطابقت با فقه و عمل ان کدورت بودیم. سطر خط را از اینجا که حدیث است که

⑤ سید اسماعیل حسین نے Katrina enc میں "سید کا نیت بہ کائنات" پر
مذہب میں "سید ان دنوں ہمارے ہیرو ہیں۔" انتخاب فرمایا ہے۔